

АБЕРСЭБ

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

Физика

**Сборник
тестов**

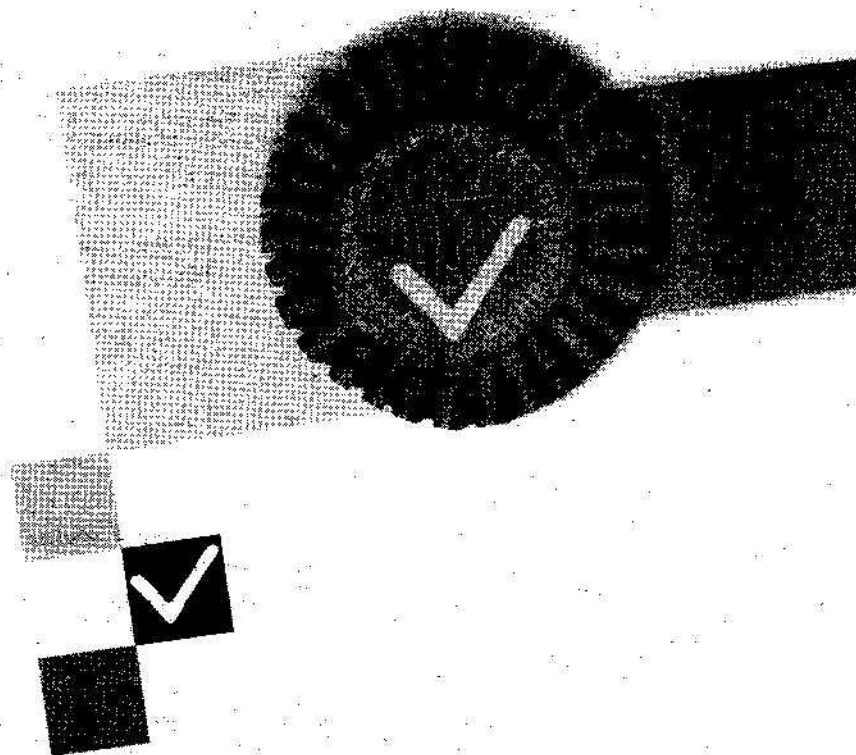


Централизованное
тестирование

Централизованное тестирование

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

Физика Сборник тестов



Минск
«АБЕРСЭЗ»
2011

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Тест содержит 30 заданий и состоит из части А (18 заданий) и части В (12 заданий). На его выполнение отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, то перейдите к следующему. После того как выполните все задания, вернитесь к пропущенным.

При выполнении теста разрешается пользоваться калькулятором, который не относится к категории запрещенных средств хранения, приема и передачи информации. Во всех тестовых заданиях, **если специально не оговорено в условии**, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

При расчетах принять:

Ускорение свободного падения $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$	Универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$
Элементарный заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$	Масса покоя электрона $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$
Электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}; \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$	
$\pi = 3,14; \sqrt{2,00} = 1,41; \sqrt{3,00} = 1,73; \sqrt{5,00} = 2,24$	Скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

Множители и приставки для образования кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставки	Т	Г	М	к	м	мк	н	п

Часть А

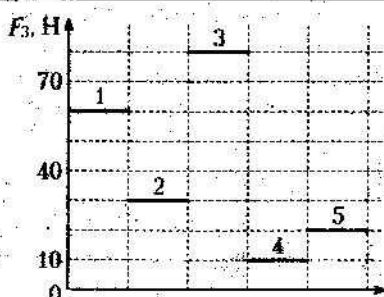
К каждому заданию части А даны варианты ответа, среди которых **только один** верный. Выполните задание, выберите ответ, **ближайший** к вашему, и его номер отметьте крестиком (×) в бланке ответов.

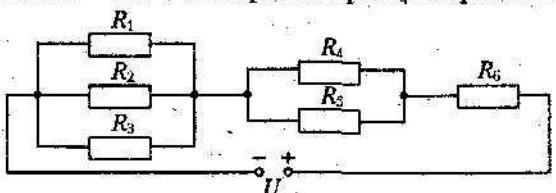
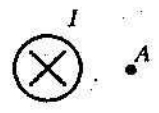
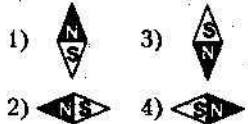
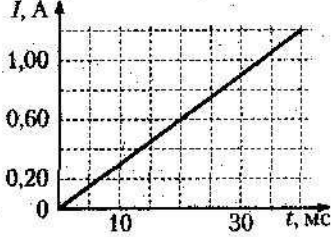
Часть В

В заданиях В1–В12 искомые величины, обозначенные **многоточием**, должны быть вычислены в **указанных в заданиях единицах**. Если в результате вычислений получается не целое число, округлите его до целого, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите округленное число. Каждую цифру и знак минуса (если число отрицательное) необходимо записывать в отдельной клеточке. **Единицы величин** (например, градус, процент, метр, тонна и др.) **не пишите**.

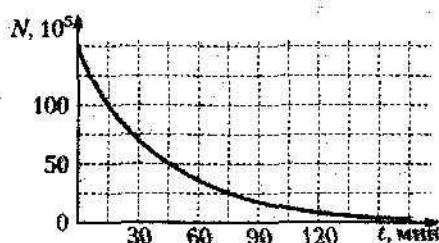
ВАРИАНТ 1

Часть А

A1.	Физическим явлением является:	1) секунда; 2) скорость; 3) линейка; 4) плавление; 5) килограмм.						
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учебными физиками, в честь которых названы единицы этих величин. <table><tr><td>А) Магнитный поток</td><td>1) Ом</td></tr><tr><td>Б) Сила</td><td>2) Ньютон</td></tr><tr><td>В) Электрическое сопротивление</td><td>3) Вебер</td></tr></table>	А) Магнитный поток	1) Ом	Б) Сила	2) Ньютон	В) Электрическое сопротивление	3) Вебер	1) А1 Б2 В3; 2) А1 Б3 В2; 3) А2 Б1 В3; 4) А2 Б3 В1; 5) А3 Б2 В1.
А) Магнитный поток	1) Ом							
Б) Сила	2) Ньютон							
В) Электрическое сопротивление	3) Вебер							
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей навстречу друг другу равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 60 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, товарного — $v_2 = 48 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если длина товарного поезда $l = 0,45 \text{ км}$, то пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что он проехал мимо товарного поезда за промежуток времени Δt , равный:	1) 10 с; 2) 15 с; 3) 20 с; 4) 25 с; 5) 30 с.						
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последние две секунды движения прошло путь $s = 0,10 \text{ км}$. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени Δt , в течение которого тело падало, равен:	1) 3,0 с; 2) 4,0 с; 3) 5,0 с; 4) 6,0 с; 5) 7,0 с.						
A5.	Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 20 \text{ Н}$, второй — $F_2 = 55 \text{ Н}$. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом ($\rho = 940 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с маслом (см. рис.). Если высота столба масла $h = 10,5 \text{ м}$, то атмосферное давление p равно: 	1) 97,6 кПа; 2) 98,7 кПа; 3) 99,6 кПа; 4) 101 кПа; 5) 102 кПа.						
A7.	Если абсолютная температура тела изменилась на $\Delta T = 100 \text{ К}$, то изменение его температуры Δt по шкале Цельсия равно:	1) $\frac{100}{273} ^\circ\text{C}$; 2) $\frac{273}{100} ^\circ\text{C}$; 3) $373 ^\circ\text{C}$; 4) $173 ^\circ\text{C}$; 5) $100 ^\circ\text{C}$.						

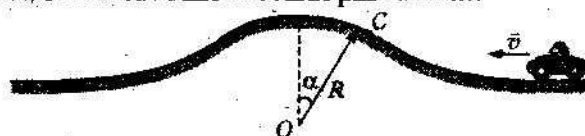
A8.	Если при изобарном нагревании идеального газа, начальная температура которого $t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, его объем увеличился в $k = 1,2$ раза, то конечная температура t_2 газа равна:	1) $8,4^\circ\text{C}$; 2) 14°C ; 3) 24°C ; 4) 40°C ; 5) 63°C .
A9.	В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы совершили работу $A = 25$ Дж, при этом внутренняя энергия системы увеличилась на $\Delta U = 55$ Дж. Количество теплоты Q , полученное системой, равно:	1) 0; 2) 25 Дж; 3) 30 Дж; 4) 55 Дж; 5) 80 Дж.
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) конденсатора; 2) колебательного контура; 3) гальванического элемента; 4) катушки индуктивности; 5) электрического звонка.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 80$ Ом, $R_2 = 0,12$ кОм, $R_3 = 0,24$ кОм, $R_4 = 0,45$ кОм, $R_5 = 50$ Ом и $R_6 = 35$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 48$ В, то на резисторе R_4 напряжение U_4 равно: 	1) 3,0 В; 2) 4,0 В; 3) 8,0 В; 4) 10 В; 5) 18 В.
A12.	Три точечных заряда $q_1 = q_2 = 40$ нКл и $q_3 = -10$ нКл находятся в вакууме в вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого $a = 30$ см. Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна:	1) 24 мкДж; 2) 26 мкДж; 3) 30 мкДж; 4) 37 мкДж; 5) 55 мкДж.
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку А поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой:  Рис. 1  Рис. 2 5) В точке А магнитное поле не создается, ориентация стрелки будет произвольная	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 50$ мГн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 20$ мс была равна: 	1) 3,6 мДж; 2) 6,0 мДж; 3) 9,0 мДж; 4) 11 мДж; 5) 17 мДж.
A15.	Поплавок, качаясь на волнах, совершил $N = 16$ полных колебаний за промежуток времени $\Delta t = 8,0$ с. Если модуль скорости распространения волн $v = 32 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то расстояние l между соседними гребнями волн равно:	1) 1,2 м; 2) 1,6 м; 3) 2,0 м; 4) 2,4 м; 5) 3,0 м.

A16.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 0,53$ мкм. Если угол отклонения излучения в спектре четвертого порядка $\theta = 45^\circ$, то период d решетки равен:	1) 2,5 мкм; 2) 3,0 мкм; 3) 4,0 мкм; 4) 4,6 мкм; 5) 5,0 мкм.
A17.	Атом водорода при переходе с шестого энергетического уровня ($E_6 = -6,02 \cdot 10^{-20}$ Дж) на первый ($E_1 = -2,17 \cdot 10^{-18}$ Дж) испускает фотон, модуль импульса p которого равен:	1) $7,03 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,61 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $6,03 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,53 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $8,83 \cdot 10^{-29} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:	1) 10 мин; 2) 15 мин; 3) 20 мин; 4) 30 мин; 5) 60 мин.



Часть В

B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 18 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 1,0$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 3,6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.
B2.	С помощью подъемного механизма груз массой $m = 0,80$ т равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени Δt после начала подъема груз находился на высоте $h = 30$ м, продолжая движение. Если сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершила работу $A = 0,25$ МДж, то промежуток времени Δt равен ... с.
B3.	Тело массой $m = 0,25$ кг свободно падает без начальной скорости с высоты H . Если на высоте $h = 20$ м кинетическая энергия тела $E_k = 30$ Дж, то первоначальная высота H равна ... м.
B4.	Автомобиль движется по дороге со скоростью, модуль которой $v = 93,6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Профиль дороги показан на рисунке. В точке C радиус кривизны профиля $R = 255$ м. Если в точке C , направление на которую из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30,0^\circ$, модуль силы давления автомобиля на дорогу $F = 5,16$ кН, то масса m автомобиля равна ... кг.
B5.	В баллоне находится смесь газов: аргон ($M_1 = 40 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и кислород ($M_2 = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление аргона в три раза больше парциального давления кислорода, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.

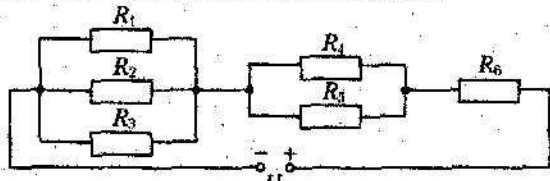
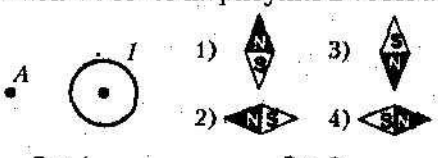
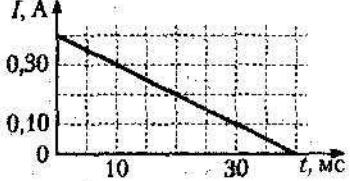


В6.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине $h_1 = 80$ м температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ $t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, а объем пузырька $V_1 = 0,59 \text{ см}^3$. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, то на глубине $h_2 = 1,0$ м, где температура воды $t_2 = 17^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль F которой равен ... мН.
В7.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ каждую секунду подводят количество теплоты $Q = 59 \text{ Дж}$. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени τ. Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
В8.	На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2, действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = 5,1 \text{ нКл}$, то заряд q_2 равен ... нКл.
В9.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 30 \text{ г}$ и сопротивление $R = 1,3 \text{ Ом}$, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 0,12 \text{ А}$, $D = 2,2 \text{ с}^{-1}$. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 90 \text{ с}$ после замыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
В10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 1,00 \cdot 10^{-12} \text{ кг}$, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-10} \text{ Кл}$, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция $\vec{B}$ которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние $l = 200 \text{ см}$ между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 15,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
В11.	В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью $L = 25 \text{ мГн}$ и конденсатора емкостью $C = 0,90 \text{ мкФ}$, происходят свободные электромагнитные колебания. Если максимальная сила тока в катушке $I_0 = 80 \text{ мА}$, то максимальный заряд q_0 конденсатора равен ... мкКл.
В12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч A распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч B — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

ВАРИАНТ 2

Часть А

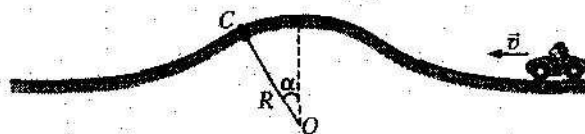
A1.	Физической величиной является:	1) испарение; 2) масса; 3) линейка; 4) секунда; 5) амперметр.						
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учеными-физиками, в честь которых названы единицы этих величин. <table><tr><td>А) Напряжение</td><td>1) Джоуль</td></tr><tr><td>Б) Сила тока</td><td>2) Ампер</td></tr><tr><td>В) Энергия</td><td>3) Вольт</td></tr></table>	А) Напряжение	1) Джоуль	Б) Сила тока	2) Ампер	В) Энергия	3) Вольт	1) А1 Б2 В3; 2) А1 Б3 В2; 3) А2 Б1 В3; 4) А3 Б2 В1; 5) А3 Б1 В3.
А) Напряжение	1) Джоуль							
Б) Сила тока	2) Ампер							
В) Энергия	3) Вольт							
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Длина товарного поезда $l = 0,40 \text{ км}$. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что товарный поезд проехал мимо него за промежуток времени $\Delta t = 40 \text{ с}$, то модуль скорости v_2 товарного поезда равен:	1) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $22 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $24 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $35 \frac{\text{м}}{\text{с}}$						
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последние три секунды движения прошло путь $s = 135 \text{ м}$. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени Δt , в течение которого тело падало, равен:	1) 3,00 с; 2) 4,00 с; 3) 4,50 с; 4) 5,00 с; 5) 5,50 с.						
A5.	Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 30 \text{ Н}$, второй — $F_2 = 15 \text{ Н}$. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом ($\rho = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с маслом (см. рис.). Если атмосферное давление $p = 99,9 \text{ кПа}$, то высота столба масла h равна:	1) 11,1 м; 2) 11,8 м; 3) 12,5 м; 4) 13,2 м; 5) 13,6 м.						
A7.	Если температура тела изменилась на $\Delta t = 60^\circ \text{C}$, то изменение его абсолютной температуры ΔT по шкале Кельвина равно:	1) $\frac{273}{60} \text{ К}$; 2) $\frac{60}{273} \text{ К}$; 3) 60 К; 4) 213 К; 5) 333 К.						

A8.	Идеальный газ находился при температуре $t_1 = 27^\circ\text{C}$. Если газ изохорно нагрели до температуры $t_2 = 57^\circ\text{C}$, то его давление увеличилось в ... раза.	1) 2,1; 2) 1,9; 3) 1,6; 4) 1,4; 5) 1,1.
A9.	В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы совершили работу $A = 10$ Дж, при этом внутренняя энергия системы увеличилась на $\Delta U = 25$ Дж. Количество теплоты Q , полученное системой, равно:	1) 0; 2) 10 Дж; 3) 15 Дж; 4) 25 Дж; 5) 35 Дж.
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) реостата; 2) вольтметра; 3) гальванического элемента; 4) конденсатора; 5) электрического звонка.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 40$ Ом, $R_2 = 60$ Ом, $R_3 = 0,12$ кОм, $R_4 = 0,36$ кОм, $R_5 = 40$ Ом и $R_6 = 20$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 38$ В, то на резисторе R_5 напряжение U_5 равно: 	1) 11 В; 2) 13 В; 3) 14 В; 4) 16 В; 5) 18 В.
A12.	Три точечных заряда $q_1 = q_2 = 30$ нКл, $q_3 = 6,0$ нКл находятся в вакууме и расположены вдоль одной прямой, как показано на рисунке. Если расстояние $a = 27$ см, то потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна: 	1) 10 мкДж; 2) 21 мкДж; 3) 25 мкДж; 4) 32 мкДж; 5) 39 мкДж.
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку А поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 80$ мГн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 10$ мс была равна: 	1) 2,1 мДж; 2) 3,6 мДж; 3) 4,6 мДж; 4) 5,2 мДж; 5) 6,8 мДж.
A15.	Звуковая волна частотой $\nu = 0,44$ кГц и длиной волны $\lambda = 72$ см за промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с пройдет расстояние l , равное:	1) 0,20 км; 2) 0,35 км; 3) 0,42 км; 4) 0,55 км; 5) 0,95 км.

A16.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 0,59$ мкм. Если угол отклонения излучения в спектре третьего порядка $\theta = 45^\circ$, то период d решетки равен:	1) 2,5 мкм; 2) 3,0 мкм; 3) 4,0 мкм; 4) 4,6 мкм; 5) 5,0 мкм.
A17.	Атом водорода при поглощении фотона перешел со второго энергетического уровня ($E_2 = -5,42 \cdot 10^{-19}$ Дж) на четвертый ($E_4 = -1,36 \cdot 10^{-19}$ Дж). Модуль импульса p фотона равен:	1) $1,02 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,35 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $5,41 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $6,43 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,78 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:	1) 20 с; 2) 40 с; 3) 60 с; 4) 80 с; 5) 100 с.

Часть B

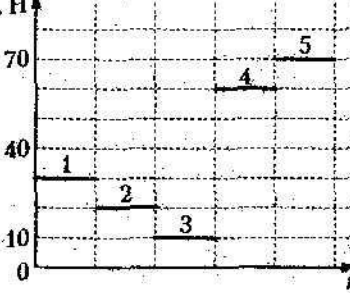
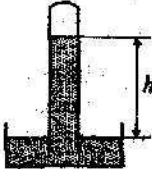
B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 22 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 0,80$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.
B2.	С помощью подъемного механизма груз равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени $\Delta t = 5,0$ с после начала подъема груз находился на высоте $h = 15$ м, продолжая движение. Если сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершила работу $A = 8,4$ кДж, то масса m груза равна ... кг.
B3.	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $H = 30$ м. Если на высоте $h = 20$ м потенциальная энергия тела по сравнению с первоначальной уменьшилась на $\Delta E_p = 3,0$ Дж, то его масса m равна ... г.
B4.	Автомобиль движется по дороге со скоростью, модуль которой $v = 86,4 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Профиль дороги показан на рисунке. В точке C радиус кривизны профиля $R = 349$ м. Направление на точку C из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30,0^\circ$. Если модуль силы давления автомобиля на дорогу в этой точке $F = 6,16$ кН, то масса m автомобиля равна ... кг.
B5.	В баллоне находится смесь газов: водяной пар ($M_1 = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и азот ($M_2 = 28 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление водяного пара в четыре раза больше парциального давления азота, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.

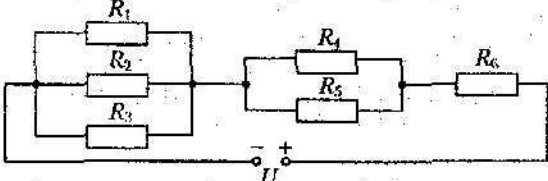
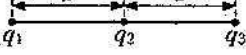
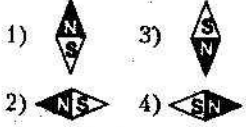
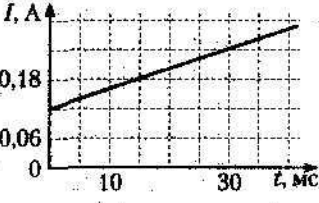


В6.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине $h_1 = 80$ м температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ $t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, а объем пузырька V_1. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, а на глубине $h_2 = 2,0$ м, где температура воды $t_2 = 17^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_2 = 3,5$ мН, то объем пузырька V_1 был равен ... мм³.
В7.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ ежесекундно под- водили количество теплоты $Q = 84$ Дж. На рисунке представлена зави- симость температуры t воды от времени τ. Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
В8.	На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2, действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = -24$ нКл, то модуль заряда q_2 равен ... нКл.
В9.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 30$ г и со- противление $R = 1,3$ Ом, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 60$ мА, $D = 2,2 \text{ с}^{-1}$. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 3,0$ мин после за- мыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
В10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 0,400 \cdot 10^{-12}$ кг, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-10}$ Кл, движутся в ва- кууме в однородном магнитном поле, индукция $\vec{B}$ которого перпендикулярна их скоростям. Рас- стояние $l = 100$ см между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 50,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнит- ного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
В11.	В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью $L = 40$ мГн и конденсатора ем- костью $C = 0,36$ мкФ, происходят свободные электромагнитные колебания. Если максимальный заряд конденсатора $q_0 = 6,0$ мкКл, то максимальная сила тока I_0 в катушке равна ... мА.
В12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч A распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч B — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

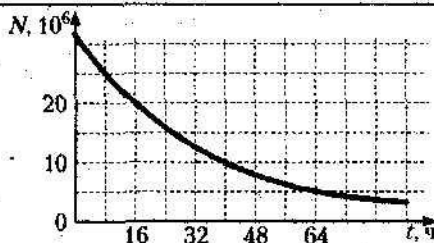
ВАРИАНТ 3

Часть А

A1.	Физическим явлением является:	1) метр; 2) кипение; 3) скорость; 4) масса; 5) динамометр.						
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учебными-физиками, в честь которых названы единицы этих величин. <table><tr><td>А) Индуктивность</td><td>1) Генри</td></tr><tr><td>Б) Работа</td><td>2) Джоуль</td></tr><tr><td>В) Частота</td><td>3) Герц</td></tr></table>	А) Индуктивность	1) Генри	Б) Работа	2) Джоуль	В) Частота	3) Герц	1) А1 Б2 В3; 2) А1 Б3 В2; 3) А2 Б1 В3; 4) А2 Б3 В1; 5) А3 Б2 В1.
А) Индуктивность	1) Генри							
Б) Работа	2) Джоуль							
В) Частота	3) Герц							
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 44 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, товарного — $v_2 = 80 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если длина товарного поезда $l = 0,60 \text{ км}$, то пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что товарный поезд проехал мимо него за промежуток времени Δt , равный:	1) 17 с; 2) 27 с; 3) 38 с; 4) 49 с; 5) 60 с.						
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты h , за последнюю секунду движения прошло путь $s = 55,0 \text{ м}$. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то высота h равна:	1) 180 м; 2) 175 м; 3) 160 м; 4) 155 м; 5) 150 м.						
A5.	Тело двигалось в пространстве под $F_3, \text{ Н}$ действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 15 \text{ Н}$, второй — $F_2 = 40 \text{ Н}$. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили глицерином ($\rho = 1260 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с глицерином (см. рис.). Если высота столба глицерина $h = 7,90 \text{ м}$, то атмосферное давление p равно: 	1) 98,0 кПа; 2) 98,8 кПа; 3) 99,5 кПа; 4) 101 кПа; 5) 102 кПа.						
A7.	Если абсолютная температура тела изменилась на $\Delta T = 50 \text{ К}$, то изменение его температуры Δt по шкале Цельсия равно:	1) $\frac{50}{273} ^\circ\text{C}$; 2) $\frac{273}{50} ^\circ\text{C}$; 3) $50 ^\circ\text{C}$; 4) $223 ^\circ\text{C}$; 5) $323 ^\circ\text{C}$.						

A8.	В результате изотермического процесса объем идеального газа увеличился от $V_1 = 5,0$ л до $V_2 = 6,0$ л. Если начальное давление газа $p_1 = 0,18$ МПа, то конечное давление p_2 газа равно:	1) 0,11 МПа; 2) 0,13 МПа; 3) 0,15 МПа; 4) 0,16 МПа; 5) 0,22 МПа.
A9.	В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы совершили работу $A = 25$ Дж, при этом внутренняя энергия системы увеличилась на $\Delta U = 40$ Дж. Количество теплоты Q , полученное системой, равно:	1) 0; 2) 15 Дж; 3) 25 Дж; 4) 40 Дж; 5) 65 Дж.
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) колебательного контура; 2) конденсатора; 3) гальванического элемента; 4) катушки индуктивности; 5) резистора.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 50,0$ Ом, $R_2 = 75,0$ Ом, $R_3 = 150$ Ом, $R_4 = 180$ Ом, $R_5 = 20,0$ Ом и $R_6 = 7,00$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 18,0$ В, то в резисторе R_2 сила тока I_2 равна: 	1) 120 мА; 2) 135 мА; 3) 150 мА; 4) 185 мА; 5) 240 мА.
A12.	Три точечных заряда $q_1 = 32$ нКл, $q_2 = 45$ нКл, $q_3 = -11$ нКл находятся в вакууме и расположены вдоль одной прямой, как показано на рисунке. Если расстояние $a = 7,6$ см, то потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна: 	1) 50 мкДж; 2) 61 мкДж; 3) 75 мкДж; 4) 82 мкДж; 5) 91 мкДж.
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой:  Рис. 1  Рис. 2 5) В точке A магнитное поле не создается, ориентация стрелки будет произвольная	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 93$ мГн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 15$ мс была равна: 	1) 1,5 мДж; 2) 2,7 мДж; 3) 3,2 мДж; 4) 4,2 мДж; 5) 6,9 мДж.
A15.	Поплавок качается на волнах, распространяющихся со скоростью, модуль которой $v = 1,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если расстояние между соседними гребнями волн $\lambda = 2,0$ м, то частота ν колебаний поплавок равна:	1) $0,30 \text{ с}^{-1}$; 2) $0,45 \text{ с}^{-1}$; 3) $0,60 \text{ с}^{-1}$; 4) $0,75 \text{ с}^{-1}$; 5) $0,90 \text{ с}^{-1}$.

A16.	На дифракционную решетку, период которой $d = 6,50$ мкм, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если угол отклонения излучения в спектре пятого порядка $\theta = 30,0^\circ$, то длина λ световой волны равна:	1) 550 нм; 3) 650 нм; 5) 750 нм.	2) 600 нм; 4) 700 нм;
A17.	Атом водорода при переходе с шестого энергетического уровня ($E_6 = -6,02 \cdot 10^{-20}$ Дж) на четвертый ($E_4 = -1,36 \cdot 10^{-19}$ Дж) испускает фотон, модуль импульса p которого равен:	1) $7,03 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,61 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $6,03 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,53 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $8,83 \cdot 10^{-29} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.	
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:	1) 8,0 ч; 3) 16 ч; 5) 32 ч.	2) 12 ч; 4) 24 ч;



Часть В

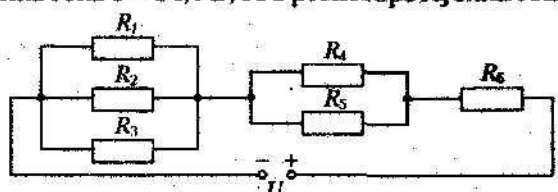
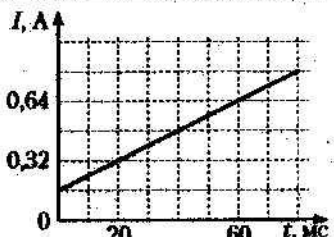
B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 0,60$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.	
B2.	С помощью подъемного механизма груз равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени $\Delta t = 10$ с после начала подъема груз находился на высоте $h = 50$ м, продолжая движение. Если сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершила работу $A = 44$ кДж, то масса m груза равна ... кг.	
B3.	Тело массой $m = 0,25$ кг свободно падает без начальной скорости с высоты H . Если на высоте $h = 20$ м потенциальная энергия тела по сравнению с первоначальной уменьшилась на $\Delta E_p = 65$ Дж, то высота H равна ... м.	
B4.	Автомобиль массой $m = 1$ т движется по дороге со скоростью, модуль которой $v = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля $R = 0,34$ км. Если направление на точку С из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, то модуль силы F давления автомобиля на дорогу равен ... кН.	
B5.	В баллоне находится смесь газов: неон ($M_1 = 20 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и аргон ($M_2 = 40 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление неона в три раза больше парциального давления аргона, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.	

В6.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине $h_1 = 97$ м температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right) t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, а на глубине $h_2 = 1,0$ м температура воды $t_2 = 17^\circ\text{C}$. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то отношение модуля выталкивающей силы F_2, действующей на пузырек на глубине h_2, к модулю выталкивающей силы F_1, действующей на пузырек на глубине h_1, равно ...
В7.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ каждую секунду подводят количество теплоты $Q = 93$ Дж. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени τ. Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
В8.	На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2, действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = -48$ нКл, то заряд q_2 равен ... нКл.
В9.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 30$ г и сопротивление $R = 1,0$ Ом, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 0,10$ А, $D = 2,5$ с⁻¹. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ мин после замыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
В10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 0,400 \cdot 10^{-12}$ кг, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-10}$ Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция B которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние $l = 100$ см между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 15,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
В11.	В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью $L = 80$ мГн и конденсатора емкостью $C = 0,32$ мкФ, происходят свободные электромагнитные колебания. Если максимальная сила тока в катушке $I_0 = 75$ мА, то максимальный заряд q_0 конденсатора равен ... мКл.
В12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч A распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч B — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

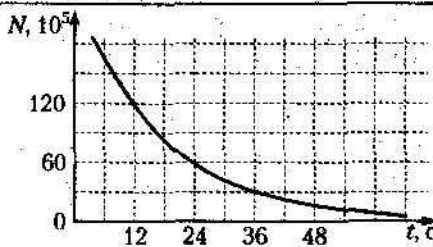
ВАРИАНТ 4

Часть А

A1.	Физической величиной является:	1) конденсация; 2) сила; 3) вольтметр; 4) градус; 5) килограмм.
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учебными-физиками, в честь которых названы единицы этих величин. А) Сила тока Б) Магнитная индукция В) Электрическое сопротивление 1) Ом 2) Ампер 3) Тесла	1) А1 В2 В3; 2) А1 В3 В2; 3) А2 В1 В3; 4) А2 В3 В1; 5) А3 В2 В1.
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 108 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, товарного — $v_2 = 54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что он проехал мимо товарного поезда за промежуток времени $\Delta t = 40$ с, то длина l товарного поезда равна:	1) 0,40 км; 2) 0,45 км; 3) 0,50 км; 4) 0,55 км; 5) 0,60 км.
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты h , за последние две секунды движения прошло путь $s = 60$ м. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то высота h равна:	1) 80 м; 2) 75 м; 3) 60 м; 4) 55 м; 5) 50 м.
A5.	Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 25$ Н, второй — $F_2 = 10$ Н. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили соляным раствором ($\rho = 1,20 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с соляным раствором (см. рис.). Если высота столба соляного раствора $h = 8,50$ м, то атмосферное давление p равно:	1) 98,0 кПа; 2) 99,0 кПа; 3) 100 кПа; 4) 101 кПа; 5) 102 кПа.
A7.	Если температура тела изменилась на $\Delta t = 40$ °С, то изменение его абсолютной температуры ΔT по шкале Кельвина равно:	1) $\frac{40}{273}$ К; 2) $\frac{273}{40}$ К; 3) 40 К; 4) 233 К; 5) 313 К.

A8.	При изотермическом сжатии давление идеального газа изменилось от $p_1 = 0,15$ МПа до $p_2 = 0,18$ МПа. Если конечный объем газа $V_2 = 5,0$ л, то начальный объем V_1 газа равен:	1) 6,0 л; 2) 6,2 л; 3) 7,0 л; 4) 7,5 л; 5) 8,2 л.
A9.	В некотором процессе термодинамическая система получила количество теплоты $Q = 45$ Дж. Если при этом внешние силы совершили над системой работу $A = 10$ Дж, то внутренняя энергия системы увеличилась на ΔU :	1) 10 Дж; 2) 35 Дж; 3) 45 Дж; 4) 55 Дж; 5) 90 Дж.
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) колебательного контура; 2) конденсатора; 3) гальванического элемента; 4) катушки индуктивности; 5) резистора.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 30,0$ Ом, $R_2 = 45,0$ Ом, $R_3 = 90,0$ Ом, $R_4 = 270$ Ом, $R_5 = 30,0$ Ом и $R_6 = 26,0$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 34,0$ В, то в резисторе R_5 сила тока I_5 равна: 	1) 450 мА; 2) 320 мА; 3) 270 мА; 4) 210 мА; 5) 150 мА.
A12.	Три точечных заряда $q_1 = 30$ нКл, $q_2 = -15$ нКл и $q_3 = 40$ нКл находятся в вакууме в вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого $a = 5,0$ см. Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна:	1) 27 мкДж; 2) 24 мкДж; 3) 20 мкДж; 4) 18 мкДж; 5) 16 мкДж.
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку А поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 3) В точке А магнитное поле не создается, ориентация стрелки будет произвольная
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 84$ мГн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 20$ мс была равна: 	1) 3,2 мДж; 2) 4,3 мДж; 3) 6,1 мДж; 4) 7,4 мДж; 5) 8,7 мДж.
A15.	Звуковая волна в воздухе за промежуток времени $\Delta t = 2,5$ с проходит расстояние $l = 0,82$ км. Если частота волны $\nu = 0,41$ кГц, то длина λ звуковой волны равна:	1) 25 см; 2) 50 см; 3) 75 см; 4) 80 см; 5) 95 см.

A16.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 0,71$ мкм. Если угол отклонения излучения в спектре пятого порядка $\theta = 60^\circ$, то период d решетки равен:	1) 1,5 мкм; 2) 2,3 мкм; 3) 3,0 мкм; 4) 4,1 мкм; 5) 4,7 мкм.
A17.	Атом водорода при поглощении фотона перешел с первого энергетического уровня ($E_1 = -2,17 \cdot 10^{-18}$ Дж) на второй ($E_2 = -5,42 \cdot 10^{-19}$ Дж). Модуль импульса p фотона равен:	1) $1,02 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,35 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $5,43 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $6,43 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,78 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:	1) 6,0 с; 2) 8,0 с; 3) 12 с; 4) 18 с; 5) 30 с.



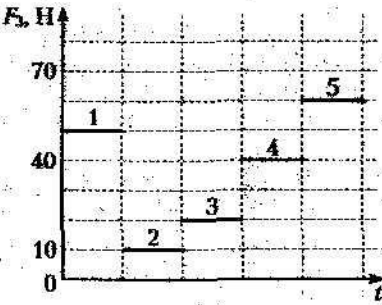
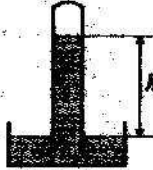
Часть В

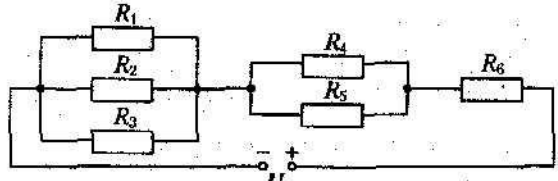
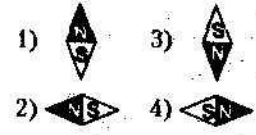
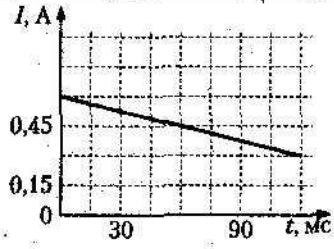
B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 14 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 0,60$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.	
B2.	С помощью подъемного механизма груз массой $m = 0,60$ т равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени Δt после начала подъема груз находился на высоте $h = 60$ м, продолжая движение. Если сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершила работу $A = 0,39$ МДж, то промежуток времени Δt равен ... с.	
B3.	Тело массой $m = 0,25$ кг свободно падает без начальной скорости с высоты $H = 30$ м. Тело обладает кинетической энергией $E_k = 30$ Дж на высоте h , равной ... м.	
B4.	Автомобиль массой $m = 1,0$ т движется по дороге со скоростью, модуль которой $v = 72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля $R = 0,17$ км. Если направление на точку С из центра кривизны профиля составляет с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, то модуль силы F давления автомобиля на дорогу равен ... кН.	
B5.	В баллоне находится смесь газов: углекислый газ ($M_1 = 44 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и водород ($M_2 = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление углекислого газа в два раза больше парциального давления водорода, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.	

B6.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине $h_1 \approx 81$ м, где температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right) t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила $\vec{F}_1$. На глубине $h_2 = 13$ м, где температура воды $t_2 = 17^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_2 = 82$ мН. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то модуль выталкивающей силы F_1 равен ... мН.
B7.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ каждую секунду подводи́ли количество теплоты $Q = 97$ Дж. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени τ. Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
B8.	На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2, действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = 5,8$ нКл, то модуль заряда q_2 равен ... нКл.
B9.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 31$ г и сопротивление $R = 1,4$ Ом, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 0,12$ А, $D = 2,1 \text{ с}^{-1}$. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 90$ с после замыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
B10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 0,400 \cdot 10^{-12}$ кг, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-10}$ Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция B которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние $l = 100$ см между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 25,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
B11.	В идеальном LC-контуре происходят свободные электромагнитные колебания. Максимальный заряд конденсатора $q_0 = 0,90$ мкКл, максимальная сила тока в катушке $I_0 = 30$ мА. Если индуктивность катушки $L = 25$ мГн, то емкость C конденсатора равна ... нФ.
B12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч A распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч B — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

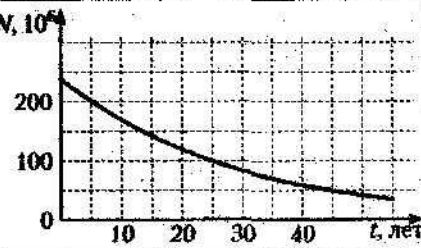
ВАРИАНТ 5

Часть А

A1.	Физической величиной является:	1) секунда; 2) килограмм; 3) линейка; 4) плавление; 5) скорость.							
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учебными-физиками, в честь которых названы единицы этих величин. <table><tr><td>А) Емкость</td><td>1) Фарадей</td></tr><tr><td>Б) Напряжение</td><td>2) Джоуль</td></tr><tr><td>В) Работа</td><td>3) Вольт</td></tr></table>	А) Емкость	1) Фарадей	Б) Напряжение	2) Джоуль	В) Работа	3) Вольт	1) А1 Б3 В2; 2) А1 Б2 В3; 3) А2 Б1 В3; 4) А2 Б3 В1; 5) А3 Б2 В1.	
А) Емкость	1) Фарадей								
Б) Напряжение	2) Джоуль								
В) Работа	3) Вольт								
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей навстречу друг другу равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 70 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, товарного — $v_2 = 38 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что он проехал мимо товарного поезда за промежуток времени $\Delta t = 18 \text{ с}$, то длина l товарного поезда равна:	1) 0,40 км; 3) 0,50 км; 5) 0,60 км.	2) 0,44 км; 4) 0,54 км;						
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последнюю секунду движения прошло путь $s = 45 \text{ м}$. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени Δt , в течение которого тело падало, равен:	1) 3,0 с; 3) 4,5 с; 5) 5,5 с.	2) 4,0 с; 4) 5,0 с;						
A5.	Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 10 \text{ Н}$, второй — $F_2 = 35 \text{ Н}$. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой:			1) 1; 3) 3; 5) 5.	2) 2; 4) 4;				
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили керосином ($\rho = 820 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с керосином (см. рис.). Если высота столба керосина $h = 12,2 \text{ м}$, то атмосферное давление p равно:			1) 99,0 кПа; 3) 100 кПа; 5) 102 кПа.	2) 99,5 кПа; 4) 101 кПа;				
A7.	Если абсолютная температура тела изменилась на $\Delta T = 70 \text{ К}$, то изменение его температуры Δt по шкале Цельсия равно:	1) $\frac{273}{70} ^\circ\text{C}$; 3) $343 ^\circ\text{C}$; 5) $70 ^\circ\text{C}$.		2) $\frac{70}{273} ^\circ\text{C}$; 4) $203 ^\circ\text{C}$;					

A8.	Идеальный газ объемом $V_1 = 5,0$ л находился при температуре $t_1 = 27^\circ\text{C}$. Если при изобарном нагревании температура газа увеличилась до $t_2 = 87^\circ\text{C}$, то объем V_2 газа в конечном состоянии равен:	1) 4,2 л; 2) 6,0 л; 3) 6,5 л; 4) 7,0 л; 5) 7,6 л.
A9.	В некотором процессе термодинамическая система получила количество теплоты $Q = 35$ Дж. Если при этом внешние силы совершили над системой работу $A = 30$ Дж, то внутренняя энергия системы увеличилась на ΔU :	1) 5,0 Дж; 2) 30 Дж; 3) 35 Дж; 4) 65 Дж; 5) 70 Дж.
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) электрического звонка; 2) гальванического элемента; 3) амперметра; 4) реостата; 5) вольтметра.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 80,0$ Ом, $R_2 = 120$ Ом, $R_3 = 80,0$ Ом, $R_4 = 270$ Ом, $R_5 = 30,0$ Ом и $R_6 = 48,0$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 21,0$ В, то в резисторе R_5 сила тока I_5 равна: 	1) 450 мА; 2) 380 мА; 3) 250 мА; 4) 180 мА; 5) 110 мА.
A12.	Четыре точечных заряда $q_1 = q_2 = q_3 = 20$ нКл и $q_4 = -10$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 24$ см (см. рис.). Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна: 	1) 17 мкДж; 2) 20 мкДж; 3) 25 мкДж; 4) 30 мкДж; 5) 44 мкДж.
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку А поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой:  Рис. 1  Рис. 2 5) В точке А магнитное поле не создается, ориентация стрелки будет произвольная	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 95$ мГн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 60$ мс была равна: 	1) 4,5 мДж; 2) 6,0 мДж; 3) 9,6 мДж; 4) 12 мДж; 5) 17 мДж.
A15.	Звуковая волна в воздухе за промежуток времени $\Delta t = 2,5$ с проходит расстояние $l = 0,88$ км. Если длина волны $\lambda = 53$ см, то период T волны равен:	1) 1,5 мс; 2) 2,8 мс; 3) 4,5 мс; 4) 6,0 мс; 5) 7,5 мс.

A16.	На дифракционную решетку, период которой $d = 2,20$ мкм, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если угол отклонения излучения в спектре второго порядка $\theta = 30,0^\circ$, то длина λ световой волны равна:	1) 550 нм; 2) 600 нм; 3) 650 нм; 4) 700 нм; 5) 750 нм.
A17.	Атом водорода при переходе с шестого энергетического уровня ($E_6 = -6,02 \cdot 10^{-20}$ Дж) на третий ($E_3 = -2,41 \cdot 10^{-19}$ Дж) испускает фотон, модуль импульса p которого равен:	1) $7,03 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,61 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $6,03 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,53 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $8,83 \cdot 10^{-29} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:	1) 5,0 лет; 2) 10 лет; 3) 12 лет; 4) 15 лет; 5) 20 лет.



Часть В

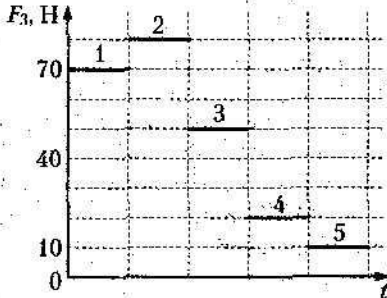
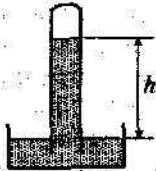
B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 0,95$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.
B2.	С помощью подъемного механизма груз массой $m = 0,50$ т равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Если через промежуток времени $\Delta t = 4,0$ с после начала подъема груз находился на высоте $h = 8,0$ м, продолжая двигаться, то работа A , совершенная силой тяги подъемного механизма к этому моменту времени, равна ... кДж.
B3.	Камень бросили вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью, модуль которой $v = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Кинетическая энергия камня равна его потенциальной на высоте h , равной ... м.
B4.	Автомобиль массой $m = 1,1$ т движется по дороге, профиль которой показан на рисунке. В точке C радиус кривизны профиля $R = 0,41$ км. Направление на точку C из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$. Если модуль силы давления автомобиля на дорогу в этой точке $F = 7,7$ кН, то модуль скорости v автомобиля равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B5.	В баллоне находится смесь газов: углекислый газ ($M_1 = 44 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и кислород ($M_2 = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление углекислого газа в три раза больше парциального давления кислорода, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.

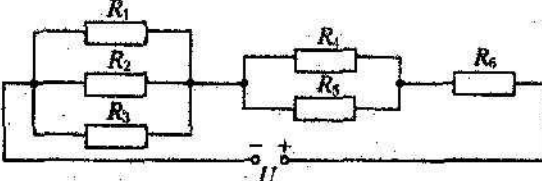
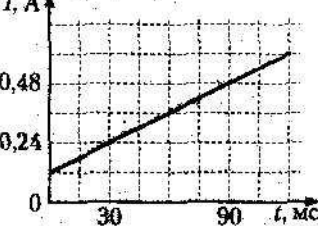


В6.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине $h_1 = 80$ м, где температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right) t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_1 = 5,9$ мН. На глубине $h_2 = 1,0$ м, где температура воды $t_2 = 17^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила F_2. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то модуль выталкивающей силы F_2 равен ... мН.
В7.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ каждую секунду подводи количество теплоты $Q = 58$ Дж. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени τ. Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
В8.	На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2, действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = 17$ нКл, то модуль заряда q_2 равен ... нКл.
В9.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 32$ г и сопротивление $R = 1,4$ Ом, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 60$ мА, $D = 2,0 \text{ с}^{-1}$. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 3,0$ мин после замыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
В10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 0,800 \cdot 10^{-12}$ кг, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-10}$ Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция $\vec{B}$ которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние $l = 100$ см между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 20,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
В11.	В идеальном LC-контуре происходят свободные электромагнитные колебания. Максимальное напряжение на конденсаторе контура $U_0 = 3,0$ В, максимальная сила тока в катушке $I_0 = 1,2$ мА. Если индуктивность катушки $L = 75$ мГн, то емкость C конденсатора равна ... нФ.
В12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч А распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч В — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

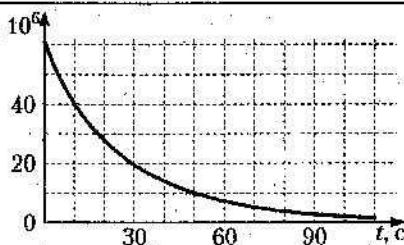
ВАРИАНТ 6

Часть А

A1.	Физической величиной является:	1) ньютон; 2) кипение; 3) динамометр; 4) тонна; 5) масса.						
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учебными-физиками, в честь которых названы единицы этих величин. <table><tr><td>А) Мощность</td><td>1) Ом</td></tr><tr><td>Б) Магнитная индукция</td><td>2) Ватт</td></tr><tr><td>В) Электрическое сопротивление</td><td>3) Тесла</td></tr></table>	А) Мощность	1) Ом	Б) Магнитная индукция	2) Ватт	В) Электрическое сопротивление	3) Тесла	1) A1 B2 B3; 2) A1 B3 B2; 3) A2 B3 B1; 4) A2 B1 B3; 5) A3 B2 B1.
А) Мощность	1) Ом							
Б) Магнитная индукция	2) Ватт							
В) Электрическое сопротивление	3) Тесла							
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости товарного поезда $v_2 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а его длина — $l = 0,60$ км. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что товарный поезд проехал мимо него за промежуток времени $\Delta t = 40$ с, то модуль скорости v_1 пассажирского поезда равен:	1) $36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $48 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $64 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.						
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты h , за последние две секунды движения прошло путь $s = 120$ м. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то высота h равна:	1) 240 м; 2) 195 м; 3) 180 м; 4) 175 м; 5) 168 м.						
A5.	Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 45$ Н, второй — $F_2 = 15$ Н. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили керосином ($\rho = 820 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с керосином (см. рис.). Если атмосферное давление $p = 101,6$ кПа, то высота столба керосина h равна: 	1) 11,8 м; 2) 12,0 м; 3) 12,2 м; 4) 12,4 м; 5) 12,6 м.						
A7.	Если абсолютная температура тела изменилась на $\Delta T = 10$ К, то изменение его температуры Δt по шкале Цельсия равно:	1) 283°C ; 2) 263°C ; 3) 10°C ; 4) $\frac{273}{10}^\circ\text{C}$; 5) $\frac{10}{273}^\circ\text{C}$.						

A8.	Идеальный газ находился при температуре $t_1 = 27^\circ\text{C}$. Если при изохорном нагревании давление газа увеличилось в $k = 1,2$ раза, то конечная температура t_2 газа равна:	1) 95°C ; 2) 87°C ; 3) 44°C ; 4) 39°C ; 5) 23°C .
A9.	В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы совершили работу $A = 35$ Дж, при этом внутренняя энергия системы увеличилась на $\Delta U = 45$ Дж. Количество теплоты Q , полученное системой, равно:	1) 10 Дж; 2) 20 Дж; 3) 35 Дж; 4) 45 Дж; 5) 80 Дж.
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) конденсатора; 2) колебательного контура; 3) гальванического элемента; 4) катушки индуктивности; 5) электрического звонка.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 80,0$ Ом, $R_2 = 120$ Ом, $R_3 = 240$ Ом, $R_4 = 450$ Ом, $R_5 = 50,0$ Ом и $R_6 = 35,0$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 12,0$ В, то в резисторе R_1 сила тока I_1 равна: 	1) 20,0 мА; 2) 50,0 мА; 3) 120 мА; 4) 180 мА; 5) 300 мА.
A12.	Три точечных заряда $q_1 = 5,0$ нКл, $q_2 = 15$ нКл и $q_3 = 10$ нКл находятся в вакууме в вершинах равностороннего треугольника, длина стороны которого $a = 4,5$ см. Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна:	1) 10 мкДж; 2) 18 мкДж; 3) 24 мкДж; 4) 27 мкДж; 5) 55 мкДж.
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку А поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой:  Рис. 1  Рис. 2 3) В точке А магнитное поле не создается, ориентация стрелки будет произвольная	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 0,13$ Гн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 90$ мс была равна: 	1) 4,8 мДж; 2) 7,2 мДж; 3) 12 мДж; 4) 15 мДж; 5) 18 мДж.
A15.	Поплавок качается на волнах, распространяющихся со скоростью, модуль которой $v = 1,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если расстояние между соседними гребнями волн $\lambda = 1,8$ м, то период T колебаний поплавок равен:	1) 1,0 с; 2) 1,2 с; 3) 1,3 с; 4) 1,5 с; 5) 1,7 с.

A16.	На дифракционную решетку, период которой $d = 3,00$ мкм, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если угол отклонения излучения в спектре второго порядка $\theta = 30,0^\circ$, то длина λ световой волны равна:	1) 550 нм; 3) 650 нм; 5) 750 нм.	2) 600 нм; 4) 700 нм;
A17.	Атом водорода при поглощении фотона перешел с первого энергетического уровня ($E_1 = -2,17 \cdot 10^{-18}$ Дж) на третий ($E_3 = -2,41 \cdot 10^{-19}$ Дж). Модуль импульса p фотона равен:	1) $1,02 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,35 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $5,41 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $6,43 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,78 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.	
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:	1) 10 с; 3) 30 с; 5) 50 с.	2) 20 с; 4) 40 с;



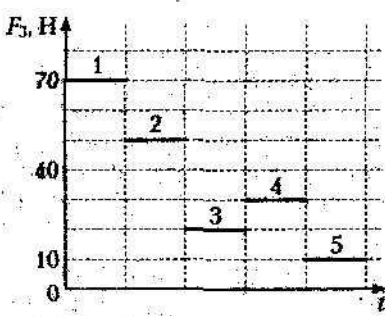
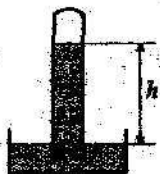
Часть В

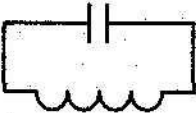
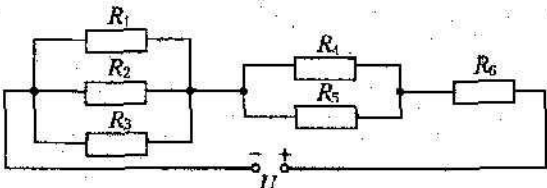
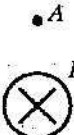
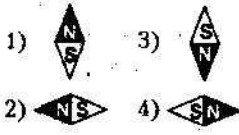
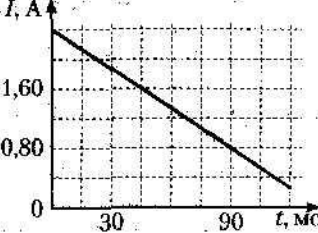
B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 26 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 0,40$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.	
B2.	С помощью подъемного механизма груз массой $m = 0,50$ т равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Если через промежуток времени $\Delta t = 8,0$ с после начала подъема груз находился на высоте $h = 16$ м, продолжая двигаться, то работа A , совершенная силой тяги подъемного механизма к этому моменту времени, равна ... кДж.	
B3.	Если тело массой $m = 0,25$ кг свободно падает без начальной скорости с высоты $H = 30$ м, то на высоте $h = 10$ м его кинетическая энергия E_k равна ... Дж.	
B4.	Автомобиль движется по дороге со скоростью, модуль которой $v = 72,0 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Профиль дороги показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля $R = 170$ м. Если в точке С, направление на которую из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30,0^\circ$, модуль силы давления автомобиля на дорогу $F = 9,35$ кН, то масса m автомобиля равна ... кг.	
B5.	В баллоне находится смесь газов: кислород ($M_1 = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и водяной пар ($M_2 = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление кислорода в шесть раз больше парциального давления водяного пара, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.	

В6.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине $h_1 = 93$ м температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right)$ $t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, а на глубине $h_2 = 1,0$ м температура воды $t_2 = 27^\circ\text{C}$. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то отношение модуля выталкивающей силы F_2, действующей на пузырек на глубине h_2, к модулю выталкивающей силы F_1, действующей на пузырек на глубине h_1, равно ...
В7.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ каждую секунду подводят количество теплоты $Q = 83$ Дж. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени t. Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
В8.	На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2, действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = -81$ нКл, то модуль заряда q_2 равен ... нКл.
В9.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 30$ г и сопротивление $R = 1,0$ Ом, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 0,20$ А, $D = 2,5$ с⁻¹. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 60$ с после замыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
В10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 0,800 \cdot 10^{-12}$ кг, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-10}$ Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция $\vec{B}$ которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние $l = 50,0$ см между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 25,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
В11.	В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью $L = 20$ мГн и конденсатора емкостью $C = 0,50$ мкФ, происходят свободные электромагнитные колебания. Если максимальное напряжение на конденсаторе $U_0 = 14$ В, то максимальная сила тока I_0 в катушке равна ... мА.
В12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч A распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч B — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

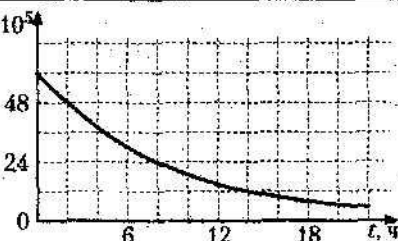
ВАРИАНТ 7

Часть А

A1.	Физической величиной является:	1) ускорение; 2) ватт; 3) джоуль; 4) весы; 5) кристаллизация.						
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учебными-физиками, в честь которых названы единицы этих величин. <table><tr><td>А) Напряжение</td><td>1) Ом</td></tr><tr><td>Б) Индуктивность</td><td>2) Вольт</td></tr><tr><td>В) Электрическое сопротивление</td><td>3) Генри</td></tr></table>	А) Напряжение	1) Ом	Б) Индуктивность	2) Вольт	В) Электрическое сопротивление	3) Генри	1) A1 B2 B3; 2) A1 B3 B2; 3) A2 B1 B3; 4) A2 B3 B1; 5) A3 B2 B1.
А) Напряжение	1) Ом							
Б) Индуктивность	2) Вольт							
В) Электрическое сопротивление	3) Генри							
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей навстречу друг другу равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости товарного поезда $v_2 = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, а его длина $l = 0,60 \text{ км}$. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что он проехал мимо товарного поезда за промежуток времени $\Delta t = 20 \text{ с}$, то модуль скорости v_1 пассажирского поезда равен:	1) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.						
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты h , за последнюю секунду движения прошло путь $s = 25 \text{ м}$. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то высота h равна:	1) 25 м; 2) 35 м; 3) 40 м; 4) 65 м; 5) 75 м.						
A5.	Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 55 \text{ Н}$, второй — $F_2 = 10 \text{ Н}$. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили соляным раствором ($\rho = 1,20 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с соляным раствором (см. рис.). Если атмосферное давление $p = 101 \text{ кПа}$, то высота h столба соляного раствора равна: 	1) 8,42 м; 2) 9,34 м; 3) 10,2 м; 4) 11,6 м; 5) 12,9 м.						
A7.	Если температура тела изменилась на $\Delta t = 90^\circ \text{C}$, то изменение его абсолютной температуры ΔT по шкале Кельвина равно:	1) $\frac{90}{273} \text{ К}$; 2) $\frac{273}{90} \text{ К}$; 3) 363 К; 4) 183 К; 5) 90 К.						

A8.	В результате изотермического процесса объем идеального газа увеличился от $V_1 = 4,0$ л до $V_2 = 6,0$ л. Если конечное давление газа $p_2 = 0,14$ МПа, то начальное давление p_1 газа равно:	1) 0,093 МПа; 2) 0,15 МПа; 3) 0,21 МПа; 4) 0,24 МПа; 5) 0,28 МПа.
A9.	В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы совершили работу $A = 20$ Дж, при этом внутренняя энергия системы увеличилась на $\Delta U = 35$ Дж. Количество теплоты Q , полученное системой, равно:	1) 0; 2) 15 Дж; 3) 20 Дж; 4) 35 Дж; 5) 55 Дж.
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) конденсатора; 2) колебательного контура; 3) гальванического элемента; 4) катушки индуктивности; 5) лампы накаливания.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 50$ Ом, $R_2 = 75$ Ом, $R_3 = 0,15$ кОм, $R_4 = 0,18$ кОм, $R_5 = 20$ Ом и $R_6 = 32$ Ом. Если сила тока в цепи $I = 0,36$ А, то напряжение U на клеммах источника тока равно: 	1) 27 В; 2) 24 В; 3) 20 В; 4) 18 В; 5) 13 В.
A12.	Четыре точечных заряда $q_1 = q_2 = q_3 = 20$ нКл и $q_4 = -10$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 18$ см (см. рис). Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна: 	1) 10 мкДж; 2) 18 мкДж; 3) 24 мкДж; 4) 27 мкДж; 5) 55 мкДж.
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой:  Рис. 1  Рис. 2 5) В точке A магнитное поле не создается, ориентация стрелки будет произвольная	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 125$ мГн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 45,0$ мс была равна: 	1) 60,0 мДж; 2) 88,0 мДж; 3) 92,0 мДж; 4) 144 мДж; 5) 160 мДж.
A15.	Звуковая волна в воздухе за промежуток времени $\Delta t = 2,5$ с проходит расстояние $l = 0,82$ км. Если длина волны $\lambda = 40$ см, то частота ν волны равна:	1) 0,36 кГц; 2) 0,41 кГц; 3) 0,50 кГц; 4) 0,58 кГц; 5) 0,82 кГц.

A16.	На дифракционную решетку, период которой $d = 3,60$ мкм, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если угол отклонения излучения в спектре третьего порядка $\theta = 30,0^\circ$, то длина световой волны λ равна:	1) 550 нм; 2) 600 нм; 3) 650 нм; 4) 700 нм; 5) 750 нм.
A17.	Атом водорода при поглощении фотона перешел с первого энергетического уровня ($E_1 = -2,17 \cdot 10^{-18}$ Дж) на четвертый ($E_4 = -1,36 \cdot 10^{-19}$ Дж). Модуль импульса p фотона равен:	1) $1,02 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,35 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $5,41 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $6,43 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,78 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:	1) 1,0 ч; 2) 2,0 ч; 3) 4,0 ч; 4) 6,0 ч; 5) 8,0 ч.



Часть В

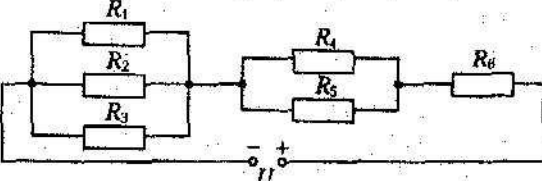
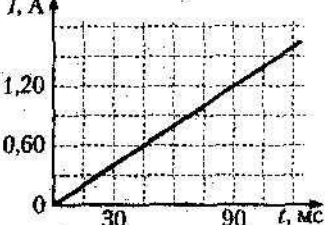
B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 0,85$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.	
B2.	С помощью подъемного механизма груз массой $m = 0,20$ т равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени Δt после начала подъема груз находился на высоте $h = 60$ м, продолжая движение. Если сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершила работу $A = 0,13$ МДж, то промежуток времени Δt равен ... с.	
B3.	Тело свободно падает без начальной скорости с высоты $H = 30$ м. Если на высоте $h = 10$ м кинетическая энергия тела $E_k = 10$ Дж, то его масса m равна ... г.	
B4.	Автомобиль массой $m = 0,80$ т движется по дороге, профиль которой показан на рисунке. В точке С радиус кривизны профиля $R = 0,20$ км. Направление на точку С из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$. Если модуль силы давления автомобиля на дорогу в этой точке $F = 4,0$ кН, то модуль скорости v автомобиля равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	В баллоне находится смесь газов: водяной пар ($M_1 = 18 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и водород ($M_2 = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление водяного пара в три раза больше парциального давления водорода, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.	

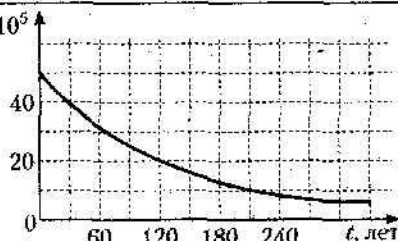
B6.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине $h_1 = 80$ м, где температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right) t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_1 = 11$ мН. На глубине h_2, где температура воды $t_2 = 17^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_2 = 51$ мН. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то глубина h_2 равна ... м.
B7.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 226 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ ежесекундно под- водили количество теплоты $Q = 99$ Дж. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени τ. Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
B8.	На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2, действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = 7,6$ нКл, то модуль заряда q_2 равен ... нКл.
B9.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 30$ г и сопротивление $R = 1,0$ Ом, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 50$ мА, $D = 2,5 \text{ с}^{-1}$. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 4,0$ мин после замыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
B10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 0,800 \cdot 10^{-12}$ кг, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-10}$ Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция $\vec{B}$ которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние $l = 100$ см между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 10,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
B11.	В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью $L = 9,9$ мГн и конденсатора емкостью $C = 0,11$ мкФ, происходят свободные электромагнитные колебания. Если максимальная сила тока в катушке $I_0 = 80$ мА, то максимальное напряжение U_0 на конденсаторе равно ... В.
B12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч А распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч В — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

ВАРИАНТ 8

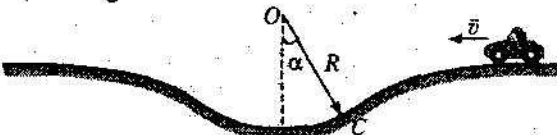
Часть А

A1.	Физическим явлением является:	1) испарение; 2) масса; 3) линейка; 4) секунда; 5) амперметр.						
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учебными физиками, в честь которых названы единицы этих величин. <table><tr><td>А) Магнитная индукция</td><td>1) Тесла</td></tr><tr><td>Б) Мощность</td><td>2) Уатт</td></tr><tr><td>В) Давление</td><td>3) Паскаль</td></tr></table>	А) Магнитная индукция	1) Тесла	Б) Мощность	2) Уатт	В) Давление	3) Паскаль	1) А1 В2 В3; 2) А1 В3 В2; 3) А2 В1 В3; 4) А2 В3 В1; 5) А3 В2 В1.
А) Магнитная индукция	1) Тесла							
Б) Мощность	2) Уатт							
В) Давление	3) Паскаль							
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Длина товарного поезда $l = 0,45 \text{ км}$. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что он проехал мимо товарного поезда за промежуток времени $\Delta t = 30 \text{ с}$, то модуль скорости v_2 товарного поезда равен:	1) $20 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $25 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $75 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.						
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последнюю секунду движения прошло путь $s = 35 \text{ м}$. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени Δt , в течение которого тело падало, равен:	1) 2,5 с; 2) 3,0 с; 3) 3,5 с; 4) 4,0 с; 5) 4,5 с.						
A5.	Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил F_1, F_2, F_3 . Модуль первой силы $F_1 = 15 \text{ Н}$, второй — $F_2 = 50 \text{ Н}$. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом ($\rho = 950 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с маслом (см. рис.). Если атмосферное давление $p = 98,0 \text{ кПа}$, то высота столба масла h равна:	1) 10,0 м; 2) 10,3 м; 3) 10,7 м; 4) 11,1 м; 5) 11,4 м.						
A7.	Если температура тела изменилась на $\Delta t = 20^\circ \text{C}$, то изменение его абсолютной температуры ΔT по шкале Кельвина равно:	1) 293 К; 2) 253 К; 3) $\frac{273}{20} \text{ К}$; 4) 20 К; 5) $\frac{20}{273} \text{ К}$.						

A8.	Если идеальный газ изобарно нагрели от температуры $t_1 = -73^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 27^\circ\text{C}$, то его объем увеличился в ... раза.	1) 1,5; 3) 1,9; 5) 2,7. 2) 1,7; 4) 2,1;
A9.	В некотором процессе термодинамическая система получила количество теплоты $Q = 25$ Дж. Если при этом внешние силы совершили над системой работу $A = 10$ Дж, то внутренняя энергия системы увеличилась на ΔU :	1) 0; 3) 15 Дж; 5) 35 Дж. 2) 10 Дж; 4) 25 Дж;
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) конденсатора; 2) лампы накаливания; 3) гальванического элемента; 4) катушки индуктивности; 5) колебательного контура.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 60$ Ом, $R_2 = 90$ Ом, $R_3 = 0,18$ кОм, $R_4 = 0,54$ кОм, $R_5 = 60$ Ом и $R_6 = 10$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 47$ В, то на резисторе R_1 напряжение U_1 равно: 	1) 35 В; 3) 25 В; 5) 15 В. 2) 30 В; 4) 20 В;
A12.	Четыре точечных заряда $q_1 = -12$ нКл, $q_2 = q_3 = q_4 = 20$ нКл и $q_4 = 12$ нКл находятся в вакууме в вершинах квадрата, длина стороны которого $a = 9,2$ см (см. рис.). Потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна: 	1) 10 мкДж; 3) 25 мкДж; 5) 39 мкДж. 2) 21 мкДж; 4) 32 мкДж;
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку А поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой:  Рис. 1  Рис. 2 5) В точке А магнитное поле не создается, ориентации стрелки будет произвольная	1) 1; 3) 3; 5) 5. 2) 2; 4) 4;
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 75$ мГн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 90$ мс была равна: 	1) 9,6 мДж; 3) 24 мДж; 5) 54 мДж. 2) 16 мДж; 4) 36 мДж;
A15.	Поплавок, качаясь на волнах, совершил $N = 16$ полных колебаний за промежуток времени $\Delta t = 8,0$ с. Если расстояние между соседними гребнями волн $l = 1,4$ м, то модуль скорости v распространения волны равен:	1) $2,8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $4,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. 2) $3,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $5,2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

A16.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 0,65$ мкм. Если угол отклонения излучения в спектре пятого порядка $\theta = 45^\circ$, то период d решетки равен:	1) 2,5 мкм; 3) 4,0 мкм; 5) 5,0 мкм.	2) 3,0 мкм; 4) 4,6 мкм;		
A17.	Атом водорода при переходе с шестого энергетического уровня ($E_6 = -6,02 \cdot 10^{-20}$ Дж) на пятый ($E_5 = -8,67 \cdot 10^{-20}$ Дж) испустил фотон, модуль импульса p которого равен:	1) $7,03 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,61 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $6,03 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,53 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $8,83 \cdot 10^{-29} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.			
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:			1) 30 лет; 3) 90 лет; 5) 210 лет.	2) 60 лет; 4) 120 лет;

Часть В

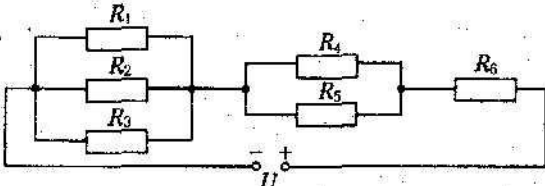
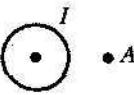
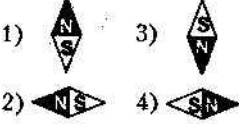
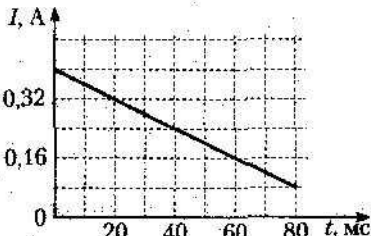
B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 24 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 0,50$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.	
B2.	С помощью подъемного механизма груз массой $m = 0,25$ т равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Если через промежуток времени $\Delta t = 5,0$ с после начала подъема груз находился на высоте $h = 15$ м, продолжая движение, то работа A , совершенная силой тяги подъемного механизма к этому моменту времени, равна ... кДж.	
B3.	Тело массой $m = 0,20$ кг свободно падает без начальной скорости с высоты H . Если на высоте $h = 21$ м кинетическая энергия тела $E_k = 30$ Дж, то первоначальная высота H равна ... м.	
B4.	Автомобиль массой $m = 0,90$ т движется по дороге, профиль которой показан на рисунке. В точке C радиус кривизны профиля $R = 0,31$ км. Если в точке C , направление на которую из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, модуль силы давления автомобиля на дорогу $F = 9,9$ кН, то модуль его скорости v равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	В баллоне находится смесь газов: азот ($M_1 = 28 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и углекислый газ ($M_2 = 44 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление азота в три раза больше парциального давления углекислого газа, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.	

86.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине h_1, где температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right) t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_1 = 14 \text{ мН}$. На глубине $h_2 = 10 \text{ м}$, где температура воды $t_2 = 17^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_2 = 58 \text{ мН}$. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, то глубина h, равна ... м.
87.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 226 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ каждую секунду подводится количество теплоты $Q = 88 \text{ Дж}$. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени τ. Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
88.	На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2, действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = -10 \text{ нКл}$, то модуль заряда q_2 равен ... нКл.
89.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 26 \text{ г}$ и сопротивление $R = 1,0 \text{ Ом}$, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 0,10 \text{ А}$, $D = 2,0 \text{ с}^{-1}$. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 2,0 \text{ мин}$ после замыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
В10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 0,800 \cdot 10^{-12} \text{ кг}$, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-10} \text{ Кл}$, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция B которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние $l = 200 \text{ см}$ между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 25,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
В11.	В идеальном LC-контуре, состоящем из катушки индуктивностью $L = 10 \text{ мГн}$ и конденсатора емкостью $C = 0,36 \text{ мкФ}$, происходят свободные электромагнитные колебания. Если максимальное напряжение на конденсаторе $U_0 = 3,0 \text{ В}$, то максимальная сила тока I_0 в катушке равна ... мА.
В12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч A распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч B — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

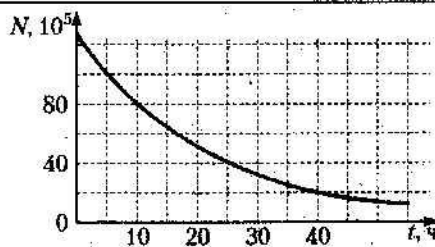
ВАРИАНТ 9

Часть А

A1.	Физическим явлением является:	1) ватт; 2) амперметр; 3) психрометр; 4) секунда; 5) кристаллизация.						
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учебными-физиками, в честь которых названы единицы этих величин. <table><tr><td>А) Магнитная индукция</td><td>1) Тесла</td></tr><tr><td>Б) Мощность</td><td>2) Уатт</td></tr><tr><td>В) Частота</td><td>3) Герц</td></tr></table>	А) Магнитная индукция	1) Тесла	Б) Мощность	2) Уатт	В) Частота	3) Герц	1) А3 В2 В1; 2) А2 В3 В1; 3) А2 В1 В3; 4) А1 В2 В3; 5) А1 В3 В2.
А) Магнитная индукция	1) Тесла							
Б) Мощность	2) Уатт							
В) Частота	3) Герц							
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей навстречу друг другу равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Длина товарного поезда $l = 0,50 \text{ км}$. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что он проехал мимо товарного поезда за промежуток времени $\Delta t = 20 \text{ с}$, то модуль скорости v_2 товарного поезда равен:	1) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $11 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $13 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $14 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.						
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты, за последние две секунды движения прошло путь $s = 80 \text{ м}$. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени Δt , в течение которого тело падало, равен:	1) 3,0 с; 2) 4,0 с; 3) 4,5 с; 4) 5,0 с; 5) 5,5 с.						
A5.	Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 20 \text{ Н}$, второй — $F_2 = 15 \text{ Н}$. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили маслом ($\rho = 850 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с маслом (см. рис.). Если высота столба масла $h = 12,0 \text{ м}$, то атмосферное давление p равно:	1) 98,5 кПа; 2) 99,2 кПа; 3) 100 кПа; 4) 101 кПа; 5) 102 кПа.						
A7.	Если абсолютная температура тела изменилась на $\Delta T = 30 \text{ К}$, то изменение его температуры Δt по шкале Цельсия равно:	1) $\frac{273}{30} ^\circ\text{С}$; 2) $\frac{30}{273} ^\circ\text{С}$; 3) $30 ^\circ\text{С}$; 4) $243 ^\circ\text{С}$; 5) $303 ^\circ\text{С}$.						

A8.	Если при изохорном нагревании идеального газа до температуры $t_2 = 75^\circ\text{C}$ его давление увеличилось в $k = 1,2$ раза, то начальная температура t_1 газа равна:	1) 13°C ; 2) 17°C ; 3) 26°C ; 4) 42°C ; 5) 63°C .
A9.	В некотором процессе термодинамическая система получила количество теплоты $Q = 30$ Дж. Если при этом внешние силы совершили над системой работу $A = 15$ Дж, то внутренняя энергия системы увеличилась на ΔU :	1) 0; 2) 10 Дж; 3) 15 Дж; 4) 30 Дж; 5) 45 Дж.
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) электрического звонка; 2) гальванического элемента; 3) амперметра; 4) реостата; 5) вольтметра.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 40$ Ом, $R_2 = 60$ Ом, $R_3 = 0,12$ кОм, $R_4 = 0,36$ кОм, $R_5 = 40$ Ом и $R_6 = 20$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 38$ В, то на резисторе R_6 напряжение U_6 равно: 	1) 4,0 В; 2) 6,0 В; 3) 8,0 В; 4) 10 В; 5) 12 В.
A12.	Три точечных заряда $q_1 = -5,0$ нКл, $q_2 = 10$ нКл, $q_3 = 30$ нКл находятся в вакууме и расположены вдоль одной прямой, как показано на рисунке. Если расстояние $a = 7,5$ см, то потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна: 	1) 10 мкДж; 2) 21 мкДж; 3) 25 мкДж; 4) 32 мкДж; 5) 39 мкДж.
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой:   5) В точке A магнитное поле не создается, ориентация стрелки будет произвольная	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 0,11$ Гн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 60$ мс была равна: 	1) 7,6 мДж; 2) 6,4 мДж; 3) 4,5 мДж; 4) 1,4 мДж; 5) 1,1 мДж.
A15.	Поплавок, качаясь на волнах, совершил $N = 40$ полных колебаний за промежуток времени $\Delta t = 20$ с. Если расстояние между соседними гребнями волн $l = 1,2$ м, то модуль скорости v распространения волны равен:	1) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $3,6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

A16.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 0,65$ мкм. Если угол отклонения излучения в спектре второго порядка $\theta = 60^\circ$, то период d решетки равен:	1) 1,5 мкм; 3) 3,0 мкм; 5) 4,7 мкм.	2) 2,3 мкм; 4) 4,1 мкм;
A17.	Атом водорода при поглощении фотона перешел со второго энергетического уровня ($E_2 = -5,42 \cdot 10^{-19}$ Дж) на третий ($E_3 = -2,41 \cdot 10^{-19}$ Дж). Модуль импульса p фотона равен:	1) $1,00 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,35 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $5,41 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $6,43 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $6,78 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.	
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:	1) 35 ч; 3) 20 ч; 5) 10 ч.	2) 25 ч; 4) 15 ч;



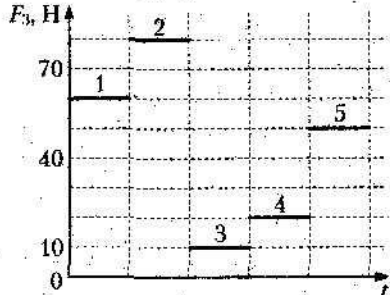
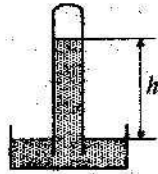
Часть В

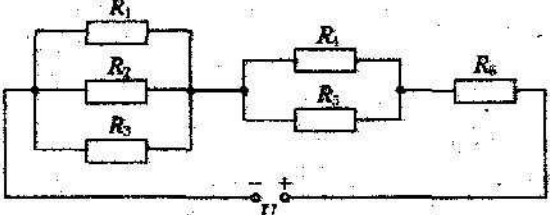
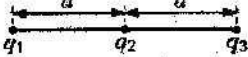
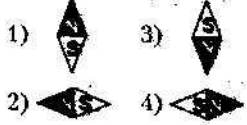
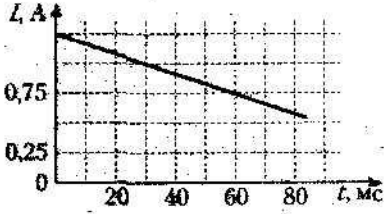
B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 0,50$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.	
B2.	С помощью подъемного механизма груз равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после начала подъема груз находился на высоте $h = 10$ м, продолжая движение. Если сила тяги подъемного механизма к этому моменту времени совершила работу $A = 7,5$ кДж, то масса m груза равна ... кг.	
B3.	Камень бросили вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью, модуль которой $v_0 = 24 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. В момент времени, когда кинетическая энергия камня равна его потенциальной, модуль скорости v камня равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B4.	Автомобиль массой $m = 0,80$ т движется по дороге, профиль которой показан на рисунке. В точке C радиус кривизны профиля $R = 0,17$ км. Если в точке C , направление на которую из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$, модуль силы давления автомобиля на дорогу $F = 8,8$ кН, то модуль его скорости v равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	В баллоне находится смесь газов: неон ($M_1 = 20 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и водород ($M_2 = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление неона в два раза больше парциального давления водорода, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.	

В6.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине $h_1 = 73$ м, где температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{кг}}{\text{см}^3}\right) t_1$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_1 = 12$ мН. На глубине $h_2 = 10$ м, где температура воды $t_2 = 17^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_2 = 51$ мН. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то температура t_1 равна ... $^\circ\text{C}$.
В7.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 226 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ ежесекундно подводи́ли количество теплоты $Q = 89$ Дж. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени τ . Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
В8.	На точечный заряд q , находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2 , действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = -53$ нКл, то модуль заряда q_2 равен ... нКл.
В9.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 26$ г и сопротивление $R = 1,0$ Ом, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 50$ мА, $D = 2,0 \text{ с}^{-1}$. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 4,0$ мин после замыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
В10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 0,800 \cdot 10^{-12}$ кг, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-10}$ Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция B которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние $l = 100$ см между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 25,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
В11.	В идеальном LC -контуре происходят свободные электромагнитные колебания. Максимальное напряжение на конденсаторе контура $U_0 = 12$ В, максимальная сила тока в катушке $I_0 = 24$ мА. Если емкость конденсатора $C = 0,20$ мкФ, то индуктивность L катушки равна ... мГн.
В12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч A распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч B — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

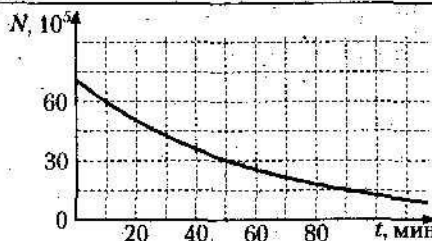
ВАРИАНТ 10

Часть А

A1.	Физическим явлением является:	1) конденсация; 2) сила; 3) вольтметр; 4) температура; 5) килограмм.						
A2.	Установите соответствие между физическими величинами и учебными-физиками, в честь которых названы единицы этих величин. <table><tr><td>А) Давление</td><td>1) Вебер</td></tr><tr><td>Б) Магнитный поток</td><td>2) Паскаль</td></tr><tr><td>В) Работа</td><td>3) Джоуль</td></tr></table>	А) Давление	1) Вебер	Б) Магнитный поток	2) Паскаль	В) Работа	3) Джоуль	1) А1 Б2 В3; 2) А1 Б3 В2; 3) А2 Б1 В3; 4) А2 Б3 В1; 5) А3 Б2 В1.
А) Давление	1) Вебер							
Б) Магнитный поток	2) Паскаль							
В) Работа	3) Джоуль							
A3.	По параллельным участкам соседних железнодорожных путей в одном направлении равномерно двигались два поезда: пассажирский и товарный. Модуль скорости пассажирского поезда $v_1 = 54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, товарного — $v_2 = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Если пассажир, сидящий у окна в вагоне пассажирского поезда, заметил, что товарный поезд проехал мимо него за промежуток времени $\Delta t = 60 \text{ с}$, то длина l товарного поезда равна:	1) 0,40 км; 2) 0,45 км; 3) 0,50 км; 4) 0,55 км; 5) 0,60 км.						
A4.	Тело, брошенное вертикально вниз с некоторой высоты h , за последние три секунды движения прошло путь $s = 105 \text{ м}$. Если модуль начальной скорости тела $v_0 = 10,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то высота h равна:	1) 210 м; 2) 195 м; 3) 180 м; 4) 140 м; 5) 120 м.						
A5.	Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 50 \text{ Н}$, второй — $F_2 = 5,0 \text{ Н}$. Модуль третьей силы F_3 на разных участках пути изменялся со временем так, как показано на графике. Если известно, что только на одном участке тело двигалось равномерно, то на графике этот участок обозначен цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.						
A6.	Запаянную с одного конца трубку наполнили глицерином ($\rho = 1260 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$), а затем погрузили открытым концом в широкий сосуд с глицерином (см. рис.). Если атмосферное давление $p = 102,1 \text{ кПа}$, то высота столба глицерина h равна: 	1) 7,30 м; 2) 7,53 м; 3) 7,75 м; 4) 7,90 м; 5) 8,10 м.						
A7.	Если температура тела изменилась на $\Delta t = 80 \text{ }^\circ\text{С}$, то изменение его абсолютной температуры ΔT по шкале Кельвина равно:	1) $\frac{80}{273} \text{ К}$; 2) 80 К; 3) $\frac{273}{80} \text{ К}$; 4) 193 К; 5) 353 К.						

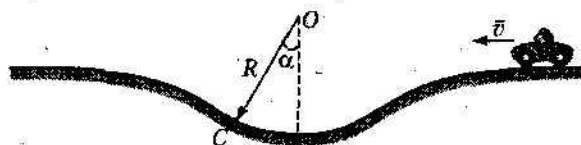
A8.	Идеальный газ находился при температуре $t_1 = 93^\circ\text{C}$. Если при изобарном охлаждении объем газа уменьшился в $k = 1,2$ раза, то температура t_2 газа в конечном состоянии равна:	1) 10°C ; 2) 13°C ; 3) 29°C ; 4) 32°C ; 5) 78°C .
A9.	В некотором процессе над термодинамической системой внешние силы совершили работу $A = 30$ Дж, при этом внутренняя энергия системы увеличилась на $\Delta U = 35$ Дж. Количество теплоты Q , полученное системой, равно:	1) 5,0 Дж; 2) 15 Дж; 3) 30 Дж; 4) 35 Дж; 5) 65 Дж.
A10.	На рисунке приведено условное обозначение: 	1) электрического звонка; 2) гальванического элемента; 3) амперметра; 4) реостата; 5) вольтметра.
A11.	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления резисторов $R_1 = 80,0$ Ом, $R_2 = 120$ Ом, $R_3 = 240$ Ом, $R_4 = 450$ Ом, $R_5 = 50,0$ Ом и $R_6 = 35,0$ Ом. Если напряжение на клеммах источника тока $U = 24,0$ В, то в резисторе R_5 сила тока I_5 равна: 	1) 200 мА; 2) 180 мА; 3) 160 мА; 4) 140 мА; 5) 120 мА.
A12.	Три точечных заряда $q_1 = 8,0$ нКл, $q_2 = -1,0$ нКл, $q_3 = 17$ нКл находятся в вакууме и расположены вдоль одной прямой, как показано на рисунке. Если расстояние $a = 3,8$ см, то потенциальная энергия W электростатического взаимодействия системы этих зарядов равна: 	1) 10 мкДж; 2) 21 мкДж; 3) 25 мкДж; 4) 32 мкДж; 5) 39 мкДж.
A13.	Прямой проводник с током I расположен перпендикулярно плоскости рисунка (см. рис. 1). В точку А поместили небольшую магнитную стрелку, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости рисунка. Как расположится стрелка? Правильный ответ на рисунке 2 обозначен цифрой:   5) В точке А магнитное поле не создается, ориентация стрелки будет произвольная	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 64$ мГн, то энергия W магнитного поля катушки в момент времени $t = 60$ мс была равна: 	1) 4,4 мДж; 2) 9,6 мДж; 3) 14 мДж; 4) 18 мДж; 5) 24 мДж.
A15.	Звуковая волна частотой $\nu = 0,45$ кГц и длиной волны $\lambda = 68$ см проходит расстояние $l = 0,92$ км за промежуток времени Δt , равный:	1) 1,0 с; 2) 2,5 с; 3) 3,0 с; 4) 4,5 с; 5) 6,0 с.

A16.	На дифракционную решетку, период которой $d = 5,60$ мкм, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если угол отклонения излучения в спектре четвертого порядка $\theta = 30,0^\circ$, то длина световой волны λ равна:	1) 550 нм; 2) 600 нм; 3) 650 нм; 4) 700 нм; 5) 750 нм.
A17.	Атом водорода при переходе с шестого энергетического уровня ($E_6 = -6,02 \cdot 10^{-20}$ Дж) на второй ($E_2 = -5,42 \cdot 10^{-19}$ Дж) испустил фотон, модуль импульса p которого равен:	1) $7,03 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 2) $1,61 \cdot 10^{-27} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 3) $6,03 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,53 \cdot 10^{-28} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$; 5) $8,83 \cdot 10^{-29} \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.
A18.	На рисунке изображен график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого радиоактивного изотопа от времени t . Период полураспада $T_{1/2}$ этого изотопа равен:	1) 10 мин; 2) 20 мин; 3) 30 мин; 4) 40 мин; 5) 50 мин.



Часть В

B1.	Легковой автомобиль движется по шоссе со скоростью, модуль которой $v = 27 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Внезапно на дороге выскочил лось. Если время реакции водителя $t = 0,75$ с, а модуль ускорения автомобиля при торможении $a = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то остановочный путь s (с момента возникновения препятствия до полной остановки) равен ... м.
B2.	С помощью подъемного механизма груз массой $m = 0,10$ т равноускоренно поднимают вертикально вверх с поверхности Земли. Если через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после начала подъема груз находился на высоте $h = 10$ м, продолжая движение, то работа A , совершенная силой тяги подъемного механизма к этому моменту времени, равна ... кДж.
B3.	Тело массой $m = 0,25$ кг свободно падает без начальной скорости с высоты $H = 30$ м. Потенциальная энергия тела по сравнению с первоначальной уменьшилась на $E_p = 45$ Дж на высоте h , равной ... м.
B4.	Автомобиль движется по дороге со скоростью, модуль которой $v = 97,2 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Профиль дороги показан на рисунке. В точке C радиус кривизны профиля $R = 310$ м. Если в точке C , направление на которую из центра кривизны составляет с вертикалью угол $\alpha = 30,0^\circ$, модуль силы давления автомобиля на дорогу $F = 9,68$ кН, то масса m автомобиля равна ... кг.
B5.	В баллоне находится смесь газов: азот ($M_1 = 28 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) и неон ($M_2 = 20 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если парциальное давление азота в три раза больше парциального давления неона, то молярная масса M смеси равна ... $\frac{\text{г}}{\text{моль}}$.



В6.	Небольшой пузырек воздуха медленно поднимается вверх со дна водоема. На глубине $h_1 = 75$ м, где температура воды $\left(\rho = 1,0 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right) t_1 = 7,0^\circ\text{C}$, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_1 = 6,2$ мН. На глубине $h_2 = 1,0$ м, где температура воды t_2, на пузырек действует выталкивающая сила, модуль которой $F_2 = 51$ мН. Если атмосферное давление $p_0 = 1,0 \cdot 10^5$ Па, то температура t_2 воды равна ... $^\circ\text{C}$.
В7.	К открытому калориметру с водой $\left(L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}}\right)$ каждую секунду подводят количество теплоты $Q = 88$ Дж. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени τ. Начальная масса m воды в калориметре равна ... г.
В8.	На точечный заряд q, находящийся в электростатическом поле, созданном зарядами q_1 и q_2, действует сила $\vec{F}$ (см. рис.). Если заряд $q_1 = -7,1$ нКл, то модуль заряда q_2 равен ... нКл.
В9.	Зависимость силы тока I в нихромовом $\left(c = 460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}\right)$ проводнике, масса которого $m = 30$ г и сопротивление $R = 1,0$ Ом, от времени t имеет вид $I = B\sqrt{Dt}$, где $B = 0,20$ А, $D = 2,0 \text{ с}^{-1}$. Если потери энергии в окружающую среду отсутствуют, то через промежуток времени $\Delta t = 67$ с после замыкания цепи изменение абсолютной температуры ΔT проводника равно ... К.
В10.	Две частицы массами $m_1 = m_2 = 0,400 \cdot 10^{-12}$ кг, заряды которых $q_1 = q_2 = 1,00 \cdot 10^{-18}$ Кл, движутся в вакууме в однородном магнитном поле, индукция $\vec{B}$ которого перпендикулярна их скоростям. Расстояние $l = 100$ см между частицами остается постоянным. Модули скоростей частиц $v_1 = v_2 = 20,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, а их направления противоположны в любой момент времени. Если пренебречь влиянием магнитного поля, создаваемого частицами, то модуль магнитной индукции B поля равен ... мТл.
В11.	В идеальном LC-контуре происходят свободные электромагнитные колебания. Максимальный заряд конденсатора $q_0 = 18$ мкКл, максимальная сила тока в катушке $I_0 = 90$ мА. Если емкость конденсатора $C = 0,80$ мкФ, то индуктивность L катушки равна ... мГн.
В12.	На тонкую стеклянную линзу, находящуюся в воздухе за ширмой, падают два световых луча (см. рис.). Если луч А распространяется вдоль главной оптической оси линзы, а луч В — так, как показано на рисунке, то фокусное расстояние F линзы равно ... см.

ОТВЕТЫ

Задание	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	2	2	2	2	5	5	1	1	5	1
A2	5	4	1	4	1	3	4	1	1	3
A3	2	4	5	5	4	1	3	3	1	5
A4	3	4	2	2	2	1	3	2	2	5
A5	1	4	1	5	4	3	2	2	3	5
A6	2	1	3	5	3	4	1	2	5	5
A7	5	3	3	3	5	3	5	4	3	2
A8	5	5	3	1	2	2	3	1	2	4
A9	3	3	2	4	4	1	2	5	5	1
A10	4	1	5	3	1	1	2	2	5	3
A11	5	5	1	1	4	2	1	5	4	2
A12	1	5	5	1	2	5	4	3	2	1
A13	3	3	4	5	2	5	4	2	1	1
A14	3	2	1	2	3	4	5	5	4	4
A15	2	5	5	4	1	4	5	1	3	3
A16	2	1	3	4	1	5	2	4	1	4
A17	1	2	4	3	3	4	5	5	1	2
A18	4	2	4	3	5	2	4	3	4	4
B1	63	66	93	28	33	78	57	84	75	81
B2	12	50	80	12	44	84	12	42	50	15
B3	32	30	46	18	10	50	50	36	17	12
B4	860	880	6	11	26	850	27	27	20	880
B5	38	20	25	30	41	30	14	32	14	26
B6	50	45	10	20	50	10	10	70	10	25
B7	47	78	74	54	40	55	42	56	52	35
B8	10	12	12	23	30	20	15	10	30	14
B9	12	12	13	12	11	13	13	12	12	13
B10	165	418	180	236	365	944	250	209	436	205
B11	12	50	12	36	12	70	24	18	50	50
B12	12	10	10	4	10	20	4	8	4	8